

PROYECTO: SISTEMA DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS PARA EMPRESA MINERA

1. Título del proyecto

Desarrollo e implementación de un sistema web para la gestión y control de vehículos de una empresa minera.

2. Planteamiento del problema

La empresa minera presenta dificultades para gestionar y controlar las camionetas utilizadas para el transporte de personal, materiales y equipos. Actualmente, información relacionada con los vehículos, conductores, alquileres, mantenimientos y disponibilidad se registra mediante documentos físicos, hojas de cálculo o archivos separados.

Esta situación dificulta conocer en tiempo real qué vehículos se encuentran disponibles, alquilados, en mantenimiento o fuera de servicio. Asimismo, se presentan problemas para realizar un seguimiento adecuado de los mantenimientos, controlar la asignación de vehículos a los conductores y consultar el historial de uso de cada unidad.

El manejo de información mediante diferentes archivos también puede ocasionar errores, duplicación de registros, pérdida de información y retrasos en la elaboración de reportes. Como consecuencia, el personal encargado debe invertir mayor cantidad de tiempo para organizar y verificar la información relacionada con los vehículos.

Por ello, surge la necesidad de desarrollar un **sistema web de gestión de vehículos** que permita centralizar y administrar la información de las camionetas, conductores, alquileres, mantenimientos y disponibilidad, facilitando el control de las unidades utilizadas por la empresa minera.

3. Formulación del problema

3.1. Problema general

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un sistema web permitirá mejorar la gestión y control de los vehículos utilizados por una empresa minera?

3.2. Problemas específicos

1. ¿Cómo mejorar el control de los vehículos disponibles y no disponibles?
2. ¿Cómo facilitar la asignación de vehículos a los conductores?
3. ¿Cómo mejorar el registro y seguimiento de los alquileres?

4. ¿Cómo controlar adecuadamente los mantenimientos de los vehículos?
 5. ¿Cómo mantener un historial organizado de cada vehículo?
 6. ¿Cómo reducir los errores y duplicación de información?
 7. ¿Cómo facilitar la generación de reportes actualizados?
-

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web que permita gestionar y controlar de manera eficiente los vehículos, conductores, alquileres, mantenimientos y disponibilidad de una empresa minera.

4.2. Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos centralizada para almacenar la información de los vehículos.
 - Implementar un módulo para registrar y administrar vehículos.
 - Registrar y gestionar información de conductores.
 - Controlar la asignación de vehículos.
 - Gestionar los alquileres de las camionetas.
 - Registrar y controlar los mantenimientos realizados.
 - Consultar el historial de cada vehículo.
 - Controlar la disponibilidad y estado de las unidades.
 - Generar reportes de vehículos, alquileres y mantenimientos.
 - Reducir errores y duplicación de información.
 - Facilitar la consulta de información para el personal encargado.
-

5. Justificación

5.1. Justificación tecnológica

El sistema permitirá centralizar la información de los vehículos en una base de datos, reemplazando parcialmente el uso de documentos físicos y archivos independientes.

5.2. Justificación operativa

El personal encargado podrá consultar rápidamente la disponibilidad de los vehículos, registrar alquileres, asignar conductores y controlar mantenimientos desde una sola plataforma.

5.3. Justificación organizacional

La información estará organizada y relacionada, permitiendo conocer el estado actual e historial de cada vehículo.

5.4. Justificación empresarial

Un mejor control de las unidades permitirá organizar de manera más eficiente el uso de los vehículos destinados a las actividades de transporte de la empresa.

6. Alcance del proyecto

El sistema estará orientado a la **gestión y control operativo de los vehículos de la empresa minera**.

El sistema incluirá:

- Gestión de vehículos.
- Gestión de conductores.
- Gestión de alquileres.
- Gestión de asignaciones.
- Gestión de mantenimientos.
- Control de disponibilidad.
- Control del estado de los vehículos.
- Historial de vehículos.
- Registro de documentos relacionados con los vehículos.
- Búsqueda y filtrado.
- Reportes.
- Usuarios y roles.
- Registro de actividades.

El sistema NO incluirá:

-  Contabilidad.

- ✗ Facturación.
- ✗ Control de ganancias.
- ✗ Gestión de sueldos.
- ✗ Control financiero.
- ✗ Gestión de combustible, si no se considera necesario.
- ✗ Gestión de producción minera.

Esto permite mantener el proyecto concentrado en la **gestión de vehículos y transporte**.

7. Usuarios del sistema

Usuario	Funciones principales
Administrador	Gestionar usuarios, vehículos, conductores, mantenimientos y configuración.
Encargado de transporte	Gestionar vehículos, asignaciones, alquileres y disponibilidad.
Encargado de mantenimiento	Registrar mantenimientos y consultar el estado de los vehículos.
Supervisor	Consultar vehículos, alquileres, asignaciones y reportes.

8. Requerimientos funcionales

Código Requerimiento

- RF01** El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión.
- RF02** El sistema deberá controlar el acceso según el rol del usuario.
- RF03** El sistema deberá permitir registrar vehículos.
- RF04** El sistema deberá permitir modificar y actualizar los datos de los vehículos.
- RF05** El sistema deberá permitir consultar y buscar vehículos.
- RF06** El sistema deberá permitir registrar conductores.

Código Requerimiento

- RF07** El sistema deberá permitir modificar y consultar información de conductores.
- RF08** El sistema deberá permitir registrar alquileres de vehículos.
- RF09** El sistema deberá permitir asignar un vehículo a un conductor.
- RF10** El sistema deberá controlar la disponibilidad de cada vehículo.
- RF11** El sistema deberá registrar el estado del vehículo: disponible, alquilado, en mantenimiento o fuera de servicio.
- RF12** El sistema deberá permitir registrar mantenimientos preventivos y correctivos.
- RF13** El sistema deberá permitir consultar el historial de mantenimiento de cada vehículo.
- RF14** El sistema deberá permitir consultar el historial de alquiler y asignación de cada vehículo.
- RF15** El sistema deberá permitir cancelar o finalizar alquileres.
- RF16** El sistema deberá generar reportes de vehículos.
- RF17** El sistema deberá generar reportes de alquileres.
- RF18** El sistema deberá generar reportes de mantenimientos.
- RF19** El sistema deberá permitir gestionar usuarios y roles.
- RF20** El sistema deberá registrar las principales actividades realizadas por los usuarios.

9. Requerimientos no funcionales

RNF01 – Seguridad

El sistema deberá proteger la información mediante autenticación y permisos de usuario.

RNF02 – Usabilidad

La interfaz deberá ser sencilla, clara y fácil de utilizar.

RNF03 – Rendimiento

Las operaciones de consulta y registro deberán ejecutarse rápidamente.

RNF04 – Integridad

La información almacenada deberá mantenerse consistente y evitar registros duplicados.

RNF05 – Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible durante el horario de operación de la empresa.

RNF06 – Respaldo

La base de datos deberá contar con copias de seguridad periódicas.

RNF07 – Mantenibilidad

El código deberá estar organizado para facilitar futuras modificaciones.

RNF08 – Escalabilidad

El sistema deberá permitir agregar nuevos módulos en futuras versiones.

RNF09 – Compatibilidad

El sistema web deberá funcionar correctamente en navegadores modernos.

10. Módulos del sistema

SISTEMA DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS

|

|— Inicio de sesión

|

|— Dashboard

|

|— Vehículos

| |— Registrar

| |— Consultar

| |— Editar

| |— Estado

|

|— Conductores

- | └─ Registrar
- | └─ Consultar
- | └─ Editar
- |
- | └─ Alquileres
- | └─ Registrar
- | └─ Consultar
- | └─ Asignar vehículo
- | └─ Finalizar
- | └─ Cancelar
- |
- | └─ Mantenimiento
- | └─ Registrar
- | └─ Consultar
- | └─ Preventivo
- | └─ Correctivo
- |
- | └─ Historial
- | └─ Alquileres
- | └─ Asignaciones
- | └─ Mantenimientos
- |
- | └─ Usuarios
- | └─ Administradores
- | └─ Supervisores
- | └─ Encargados
- |

└─ Reportes

└─ Vehículos

└─ Alquileres

└─ Mantenimientos

└─ Disponibilidad

11. Información de los vehículos

El sistema podrá almacenar información como:

- Código del vehículo.
- Placa.
- Marca.
- Modelo.
- Año.
- Tipo de vehículo.
- Color.
- Kilometraje.
- Estado.
- Fecha de registro.
- Observaciones.

Por ejemplo:

Camioneta Toyota Hilux – Placa ABC-123 – Disponible.

12. Información de los conductores

El sistema podrá registrar:

- DNI.
- Nombres.
- Apellidos.
- Número de licencia.

- Categoría de licencia.
 - Teléfono.
 - Estado.
 - Fecha de vencimiento de licencia.
 - Observaciones.
-

13. Gestión de alquileres

Cada alquiler podrá contener:

- Número de alquiler.
- Vehículo.
- Conductor.
- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización.
- Lugar o área de destino.
- Motivo del uso.
- Estado del alquiler.
- Observaciones.

Los estados podrían ser:

Programado → Activo → Finalizado

o

Programado → Cancelado

14. Gestión de mantenimiento

El sistema permitirá registrar:

- Vehículo.
- Tipo de mantenimiento.
- Fecha.
- Kilometraje.

- Descripción.
- Próximo mantenimiento.
- Estado.
- Observaciones.

Tipos:

- **Preventivo**
- **Correctivo**

Cuando un vehículo esté en mantenimiento, su estado podrá cambiar automáticamente a:

EN MANTENIMIENTO

y no podrá ser asignado a un nuevo alquiler hasta que se encuentre disponible.

15. Estados de los vehículos

El sistema podría utilizar los siguientes estados:

Estado	Significado
 Disponible	Puede ser asignado.
 Alquilado	Actualmente está siendo utilizado.
 En mantenimiento	Se encuentra en proceso de mantenimiento.
 Fuera de servicio	No puede utilizarse.

Esto permitiría al encargado conocer rápidamente la situación de toda la flota.

16. Base de datos propuesta

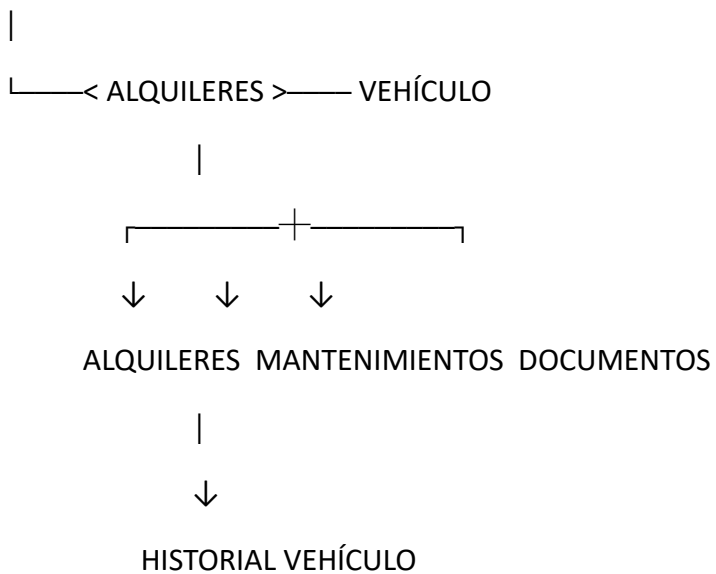
Las tablas principales podrían ser:

Tabla	Función
usuarios	Usuarios del sistema
roles	Roles y permisos

Tabla	Función
vehiculos	Información de vehículos
conductores	Información de conductores
alquileres	Registro de alquileres
asignaciones	Asignación de vehículos
mantenimientos	Registro de mantenimientos
documentos_vehiculo	Documentos relacionados con vehículos
historial_vehiculo	Historial de actividades
auditoria	Registro de acciones importantes

Relaciones principales

CONDUCTOR



17. Procesos principales

17.1. Asignación de vehículo

Encargado



Selecciona vehículo



Consulta disponibilidad



¿Está disponible?



Sí

No



Seleccionar Mostrar

conductor vehículo no disponible



Registrar asignación



Actualizar estado



VEHÍCULO = ALQUILADO

17.2. Mantenimiento

Encargado



Selecciona vehículo



Registra mantenimiento



Actualiza estado



EN MANTENIMIENTO



Se realiza mantenimiento



Registrar finalización



VEHÍCULO = DISPONIBLE

18. Tecnologías propuestas

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap

Backend

- PHP / Laravel

Base de datos

- MySQL

Entorno de desarrollo

- XAMPP
- Visual Studio Code

Control de versiones

- Git / GitHub
-

19. Seguridad

El sistema deberá considerar:

- Inicio de sesión.
- Contraseñas protegidas.
- Roles y permisos.
- Validación de información.
- Protección contra SQL Injection.
- Control de sesiones.
- Copias de seguridad.

- Registro de actividades.
 - Restricción de información según el rol.
-

20. Beneficios esperados

La implementación del sistema permitirá:

- Conocer rápidamente la disponibilidad de las camionetas.
 - Reducir errores en el registro.
 - Organizar los alquileres.
 - Mejorar la asignación de vehículos.
 - Controlar los mantenimientos.
 - Consultar el historial de cada vehículo.
 - Reducir el uso de documentos físicos.
 - Centralizar la información.
 - Generar reportes actualizados.
 - Facilitar el trabajo del personal encargado.
-

21. Indicadores de evaluación

Indicador	Resultado esperado
Tiempo para consultar disponibilidad	Reducir
Errores en registros	Disminuir
Registros duplicados	Disminuir
Tiempo de asignación de vehículos	Reducir
Tiempo para consultar mantenimientos	Reducir
Tiempo para generar reportes	Reducir
Control de disponibilidad	Mejorar
Organización del historial	Mejorar

22. Resultado esperado

Al finalizar el proyecto se espera contar con un **sistema web funcional para la gestión de vehículos de una empresa minera**, capaz de centralizar la información relacionada con camionetas, conductores, alquileres, asignaciones, mantenimientos y disponibilidad.

El sistema permitirá que el personal autorizado consulte la situación de cada vehículo de manera rápida y organizada, reduciendo los problemas derivados del uso de documentos físicos y archivos separados.

23. Conclusión

El desarrollo del sistema de gestión de vehículos permitirá solucionar las dificultades que presenta la empresa minera en el control de sus unidades de transporte. La centralización de la información facilitará la administración de vehículos, conductores, alquileres, asignaciones y mantenimientos.

La propuesta mantiene un alcance específico y viable, ya que **no incorpora módulos financieros, contables o de facturación**. De esta manera, el proyecto se concentra en solucionar el problema principal: **mejorar el control operativo de los vehículos utilizados por la empresa minera**.

Además, el sistema podrá ampliarse posteriormente con nuevas funcionalidades si la empresa requiere mejorar otros procesos relacionados con su flota vehicular.